

I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

- 2** *DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.*

I

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce en la anterior redacción de la norma importantes cambios, promovidos con la finalidad de revisar las medidas previstas en el texto original y ulteriores modificaciones.

De conformidad con el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, ha fijado, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas.

En virtud de lo anterior, el Gobierno ha promulgado el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. El citado real decreto establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa. La concreción en términos competenciales de estos fines y principios establece las competencias clave y el grado de desarrollo de las mismas previsto al finalizar estas enseñanzas. Asimismo, el referido real decreto fija, para cada una de las materias, las competencias específicas previstas para la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y contenidos.

De conformidad con el artículo 13.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en el mismo y que requerirán, en el caso de la Comunidad de Madrid, el sesenta por ciento de los horarios escolares. A su vez, de acuerdo con el artículo 13.4, los centros docentes, en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de esta etapa establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte de su proyecto educativo.

II

El presente decreto se ordena en cinco capítulos. El primer capítulo recoge las disposiciones generales en relación con el objeto y el ámbito de aplicación, la finalidad, características y principios de la Educación Secundaria Obligatoria. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado y a la acción tutorial, principios que son objeto de desarrollo en este primer capítulo. La organización y el currículo —eje vertebrador de este decreto— se abordan en el segundo capítulo; para ello, se establece la distribución de materias en cada uno de los cursos en los que se ordena la Educación Secundaria Obligatoria, se establecen las condiciones en las que los centros podrán agrupar materias en ámbitos en los dos primeros cursos de la etapa, se define el horario lectivo y el calendario escolar. Por otro lado, en este segundo capítulo se recogen los diferentes elementos curriculares, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica y se determinan las especificidades que adoptan los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria que se imparten en los ciclos formativos de grado básico. El tercer capítulo aborda el marco legal en relación con la autonomía de los centros docentes. En el cuarto capítulo se recogen los aspectos relativos a la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, el derecho a la evaluación objetiva, la participación y derecho a la información de los padres, las condiciones en las que el alumnado promocionará y obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y los procesos de evaluación que se llevarán a cabo en los centros para valorar e informar sobre el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje; además, se establece el marco legal que regirá la evaluación de diagnós-

tico que deben realizar todos los alumnos en el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, en este capítulo se dedica una sección a los diferentes documentos de evaluación y su contenido. El quinto capítulo concreta las medidas de atención a la diversidad en función de las diferentes necesidades educativas que pueda presentar el alumnado y define las bases necesarias para garantizar su desarrollo reglamentario por parte de la consejería competente en materia de Educación. En este último capítulo se destina una sección a los programas de diversificación curricular, que vuelven a implantarse tras la promulgación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Las enseñanzas de Religión, la impartición del currículo en lengua extranjera, la oferta de esta etapa educativa para las personas adultas y las condiciones de simultaneidad para cursar la Educación Secundaria Obligatoria y las enseñanzas profesionales de Música y Danza se abordan en las disposiciones adicionales.

III

La entrada en vigor del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, a menos de cinco meses del comienzo del curso, estableciendo que deben implementarse los cambios que recoge relativos a la ordenación y las enseñanzas mínimas, ha obligado a tramitar el presente decreto en el marco de la tramitación por vía de urgencia, dada la necesidad de que el Consejo de Gobierno adopte las decisiones contenidas en el presente decreto para poder hacerlo efectivo, facilitar su aplicación en los centros docentes lo antes posible y evitar la incertidumbre de no disponer de este marco regulatorio en los momentos en que se realiza la planificación del próximo curso escolar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, la presente disposición normativa se ajusta a las exigencias de los principios de necesidad y eficacia, puesto que desarrolla y completa el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria para que pueda ser impartido en el ámbito de la Comunidad de Madrid, sin que se acuda para ello a normas supletorias del Estado en esta materia, con el fin de garantizar que se alcanza la finalidad de que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanísticos, artístico, científico-tecnológico y motriz; y desarrolle y consolide en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándose así para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formándose para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. La norma no se extralimita en sus disposiciones respecto a lo establecido en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y atiende a la necesidad de completar las enseñanzas mínimas fijadas por el Gobierno estableciendo el currículo que regirá la Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid con respeto a lo establecido en la norma básica; asimismo, cumple con el principio de proporcionalidad establecido. El cumplimiento de estos principios contribuye, además, a lograr un ordenamiento autonómico sólido y coherente en materia curricular que garantiza los principios de seguridad jurídica. Asimismo, se cumple con el principio de eficiencia, por un lado, al concretar la distribución de materias en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y establecer las medidas que, en el marco de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión pueden adoptar los centros, de forma que se facilite la racionalización en la gestión de los recursos públicos y, por otro lado, al evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias. También se cumple el principio de transparencia conforme a lo establecido en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, así como con el cumplimiento de los trámites de audiencia e información públicas a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

Asimismo, se ha emitido dictamen por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y se han recabado los informes relativos a los impactos: por razón de género, sobre la familia, la infancia y la adolescencia, así como por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Por otro lado, el presente decreto cuenta con el informe de Coordinación y Calidad Normativa, así como el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-

lidades. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es competente para dictar el presente decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Educación y Universidades, oída la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de julio de 2022,

DISPONE

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente decreto tiene por objeto establecer la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Título I, Capítulo III, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. Este decreto será de aplicación en los centros docentes públicos y en los centros docentes privados de la Comunidad de Madrid que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 2

Finalidad

La Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, tendrá como finalidad lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

Artículo 3

Características generales de la etapa

1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años de edad, si bien los alumnos tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en el que finalice el curso, con las excepciones previstas en los artículos 22.6 y 31.5.

2. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, junto con la Educación Primaria y los ciclos formativos de grado básico, la educación básica. La Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos y se organiza en materias y ámbitos.

Artículo 4

Principios

1. La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado prestándose especial atención a su orientación educativa y profesional. En este ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la perspectiva de género.

2. En la práctica docente de todas las materias se fomentará la correcta expresión oral y escrita en español y el uso de las matemáticas como elementos instrumentales para el aprendizaje.

3. Con el fin de promover el hábito de lectura, los centros incluirán en las programaciones didácticas de cada materia la dedicación de un tiempo del horario lectivo a la lectura. Asimismo, con el fin de fomentar el desarrollo integrado de las competencias y de sus



elementos transversales, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, para reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado. El tiempo dedicado a estas actividades, en el conjunto de las materias, ocupará como mínimo un cinco por ciento del horario escolar y quedará recogido en la programación general anual.

4. En los procesos de aprendizaje de las lenguas extranjeras, conforme a lo establecido en el artículo 6.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y al amparo del derecho formulado en el artículo 5.1.c) de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, la actividad docente se realizará en la lengua extranjera objeto de estudio y se evitará el uso del español, que únicamente podrá utilizarse de forma ocasional y como apoyo. Las actividades de aprendizaje priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral en la lengua extranjera objeto de estudio.

5. Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión, así como en la aplicación de métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

6. Con el fin de facilitar la continuidad del proceso de formación del alumnado procedente de la Educación Primaria, en los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria un mismo profesor podrá impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos, siempre que acredite una cualificación específica adecuada para ello. En este caso, dicho profesor será preferentemente el profesor tutor del grupo.

Artículo 5

Tutoría y orientación

1. Los centros establecerán en sus proyectos educativos las líneas principales de la acción tutorial. Asimismo, los centros desarrollarán un plan de acción tutorial de carácter anual que formará parte de la programación general anual.

2. Los planes de acción tutorial incluirán medidas y actuaciones que garanticen que el alumnado cuenta con la información y las orientaciones necesarias para que la elección de las opciones y materias respondan de forma adecuada a sus intereses y expectativas tanto formativas como profesionales.

3. El director del centro, a propuesta del jefe de estudios y antes del inicio de las actividades lectivas, designará para cada curso escolar y para cada grupo de alumnos, de entre el profesorado que le imparta clase, a un profesor tutor.

4. La jefatura de estudios, en colaboración con los profesionales de orientación educativa, coordinará las actuaciones de los profesores tutores.

5. A lo largo de la etapa educativa, los profesores tutores realizarán el seguimiento del proceso educativo de cada alumno, así como del conjunto del grupo de alumnos que les sea asignado.

6. Los centros docentes facilitarán la orientación educativa al alumnado a través de los profesionales de la orientación, quienes colaborarán con el equipo directivo y los equipos docentes, así como también con las familias. Todo ello sin perjuicio de las funciones atribuidas al profesorado en este ámbito.

7. Los padres o tutores legales de los alumnos, así como los propios alumnos, recibirán un consejo orientador cuando sus hijos o tutelados finalicen el segundo y el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, que incluirá un informe sobre su evolución académica y una propuesta para continuar su formación y, en su caso, para su incorporación a programas específicos o ciclos formativos de grado básico. Igualmente, al finalizar la etapa o, en su caso, al concluir la escolarización de sus hijos o tutelados, recibirán un consejo orientador con una propuesta sobre las opciones académicas, formativas o profesionales que se consideren más convenientes. Este consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno.

Capítulo II

Organización y currículo

SECCIÓN 1.^a

Organización

Artículo 6

Organización de los tres primeros cursos

1. En cada uno de los tres cursos todos los alumnos cursarán las siguientes materias:

- a) Educación Física.
- b) Geografía e Historia.
- c) Lengua Castellana y Literatura.
- d) Lengua Extranjera.
- e) Matemáticas.
- f) Una materia optativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.

Los centros podrán ofertar en la materia de Lengua Extranjera los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano o portugués. El titular de la consejería competente en materia de Educación establecerá las condiciones en las que los centros públicos podrán organizar esta oferta.

2. Todos los alumnos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria cursarán, además, las siguientes materias:

- a) Biología y Geología.
- b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- c) Música.

3. Todos los alumnos de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria cursarán, además, las siguientes materias:

- a) Educación en Valores Cívicos y Éticos.
- b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- c) Física y Química.
- d) Tecnología y Digitalización.

4. Todos los alumnos de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria cursarán, además, las siguientes materias:

- a) Biología y Geología.
- b) Física y Química.
- c) Música.
- d) Tecnología y Digitalización.

Artículo 7

Agrupación de materias en ámbitos en los dos primeros cursos

1. Los centros podrán organizar dentro de su oferta educativa para todo o parte del alumnado de **primer curso de Educación Secundaria Obligatoria** la siguiente agrupación de materias en ámbitos:

- a) El ámbito Sociolingüístico, que agrupará las materias de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia.
- b) El ámbito Científico-tecnológico, que agrupará las materias de Matemáticas y de Biología y Geología.

2. Los centros podrán organizar dentro de su oferta educativa para todo o parte del alumnado de **segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria** la siguiente agrupación de materias en ámbitos:

- a) El ámbito Sociolingüístico, que agrupará las materias de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia.
- b) El ámbito Científico-tecnológico, que agrupará las materias de Matemáticas, de Física y Química y, en su caso, los centros en el ejercicio de su autonomía podrán incluir la materia de Tecnología y Digitalización.

3. Los ámbitos incluirán todos los elementos curriculares de las materias agrupadas. En ningún caso la agrupación de materias en ámbitos supondrá la reducción de los contenidos de las materias que lo integran. Los ámbitos no podrán impartirse en lengua extranjera.

4. La carga lectiva semanal de cada ámbito será igual a la suma de las cargas lectivas semanales de las materias que lo integran.

5. Cada uno de los ámbitos será impartido por un único profesor con atribución docente en alguna de las materias que lo integran.

6. Los centros docentes aprobarán la inclusión de estos ámbitos en su oferta educativa que formará parte del proyecto educativo de centro.

Artículo 8

Organización del cuarto curso

1. En cuarto curso, todos los alumnos cursarán las siguientes materias:

- Educación Física.
- Geografía e Historia.
- Lengua Castellana y Literatura.
- Lengua extranjera.
- Matemáticas A o Matemáticas B, en función de la elección de cada alumno.
- Una materia optativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.

2. Además de las materias del apartado anterior, los alumnos deberán cursar tres materias de entre las siguientes:

- Biología y Geología.
- Digitalización.
- Economía y Emprendimiento.
- Expresión Artística.
- Física y Química.
- Formación y Orientación Personal y Profesional.
- Latín.
- Música.
- Segunda Lengua Extranjera.
- Tecnología.

3. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. Los centros ofertarán las materias, a las que se refiere el apartado anterior, agrupadas en cinco opciones, cada una de las cuales incluye dos materias fijas y una tercera a elección del alumno entre las restantes no incluidas en la opción elegida.

- Opción Científica: Biología y Geología y Física y Química.
- Opción Tecnológica: Digitalización y Tecnología.
- Opción Profesional: Economía y Emprendimiento y Formación y Orientación Personal y Profesional.
- Opción Artística: Expresión Artística y Música.
- Opción Humanidades: Latín y a elección del alumno Segunda Lengua Extranjera o Economía y Emprendimiento.

Todos los alumnos que elijan la opción Científica cursarán Matemáticas B.

4. Los centros deberán ofertar todas las materias incluidas en el apartado dos, a través de las distintas opciones fijadas en el apartado tres y de la tercera materia que podrá elegir el alumno.

En el caso de la materia de Segunda Lengua Extranjera, el alumno deberá haber cursado esta materia el curso anterior en el mismo idioma objeto de estudio. No obstante, el alumno podrá matricularse de Segunda Lengua Extranjera en el último curso de la etapa sin haber cursado la correspondiente materia en cursos anteriores, siempre que el profesorado que la imparta considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la misma en el cuarto curso, para lo que deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso previo mediante una prueba de nivel establecida por el departamento de coordinación didáctica responsable de dicha materia o por quien desempeñe sus funciones en los centros privados.

5. En los centros sostenidos con fondos públicos, la elección de los alumnos podrá quedar limitada cuando el número de alumnos que eligen una determinada materia no per-

mita conformar grupo. La consejería competente en materia de Educación establecerá las condiciones en las que podrán conformarse los grupos.

Artículo 9

Materias optativas

1. Los centros docentes ofertarán obligatoriamente las siguientes materias optativas:

- a) Segunda Lengua Extranjera, en los cursos primero, segundo y tercero.
- b) Cultura Clásica, en los cursos tercero y cuarto.
- c) Ciencias de la Computación, como materia de competencia digital, en los cursos primero y segundo. En los centros públicos, esta materia optativa será impartida por profesorado perteneciente a los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades de Informática o Tecnología, en los centros en los que exista profesorado de la especialidad de Informática, estos tendrán preferencia para impartir esta materia. En los centros privados, el profesorado deberá acreditar para poder impartir esta materia la misma formación que la requerida para impartir la materia de Tecnología y Digitalización de la Educación Secundaria Obligatoria.
- d) Filosofía, en cuarto curso. En los centros públicos, esta materia optativa será impartida por profesorado perteneciente a los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Filosofía. En los centros privados el profesorado deberá acreditar para poder impartir esta materia la misma formación que la requerida para impartir la materia de Filosofía de Bachillerato.

La consejería competente en materia de Educación establecerá las condiciones en las que los centros públicos podrán organizar esta oferta.

2. También podrán ofertar la materia optativa de proyecto en los cursos tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, que se podrá configurar, en las condiciones que establezca la consejería competente en materia de Educación, como un trabajo monográfico o un proyecto interdisciplinar o colaborativo, que versará sobre contenidos orientados a:

- a) La investigación científica e innovación tecnológica.
- b) La historia y el patrimonio cultural.
- c) El emprendimiento, la educación financiera y consumo responsable.
- d) La creación e investigación musical.
- e) La creación audiovisual y plástica.
- f) La oratoria, la argumentación y el teatro.
- g) Convivencia y derechos humanos.

Esta materia optativa desarrollará la metodología de proyectos con actividades en grupo y colaborativas. Los alumnos deberán elaborar y defender, al menos, un proyecto de forma individual o en grupo a lo largo del curso, mediante la elaboración de la documentación oportuna y la presentación de un resultado final o documento con el trabajo realizado y las conclusiones derivadas del mismo.

3. Sin perjuicio de las materias optativas recogidas en el presente decreto, el titular de la consejería competente en materia de Educación podrá ampliar el catálogo de materias optativas que los centros podrán incorporar en su oferta formativa.

4. En los centros sostenidos con fondos públicos, la elección de los alumnos podrá quedar limitada cuando el número de alumnos que eligen una determinada materia optativa no permita conformar grupo. La consejería competente en materia de Educación establecerá las condiciones en las que podrán conformarse los grupos.

5. La materia de Segunda Lengua Extranjera tendrá continuidad; por lo tanto, para que un alumno pueda matricularse en el segundo o tercer curso deberá haber cursado esta materia el curso anterior en el mismo idioma objeto de estudio. No obstante, el alumno podrá matricularse de Segunda Lengua Extranjera en segundo o tercer curso de la etapa sin haber cursado la correspondiente materia en el curso anterior, siempre que el profesorado que la imparta considere que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la misma. Para ello, el alumno deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso previo mediante una prueba de nivel establecida por el departamento de coordinación didáctica responsable de dicha materia o por quien desempeñe sus funciones en los centros privados.

Artículo 10

Horario lectivo

1. El horario lectivo semanal asignado a cada una de las materias en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se establece en el anexo I.
2. Los centros docentes de la Comunidad de Madrid que imparten enseñanza bilingüe se registrarán por lo establecido en la disposición adicional segunda.

Artículo 11

Calendario escolar

El calendario escolar, que fijará anualmente la consejería con competencias en materia de Educación, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

SECCIÓN 2.ª

Currículo

Artículo 12

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa.
2. Las orientaciones metodológicas, las competencias específicas asociadas en cada caso con los descriptores fijados en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que establece el perfil de salida de los alumnos al término de la etapa, los criterios de evaluación y los contenidos para cada materia de la Educación Secundaria Obligatoria se recogen en el anexo II del presente decreto.
3. El currículo de las diferentes materias se complementará con los contenidos transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

Artículo 13

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:

- a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
- d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios

cios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

- e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.
- f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
- i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
- k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
- l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Artículo 14

Competencias clave

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave son las siguientes:

- a) Competencia en comunicación lingüística.
- b) Competencia plurilingüe.
- c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
- d) Competencia digital.
- e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
- f) Competencia ciudadana.
- g) Competencia emprendedora.
- h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

Artículo 15

Ciclos formativos de grado básico

1. De conformidad con el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y los ciclos formativos de grado básico constituyen la educación básica.

2. Los ciclos formativos de grado básico se dirigen, preferentemente, a los alumnos que presentan mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional.

3. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en los ciclos formativos de grado básico se desarrolla dentro del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales y del ámbito de Ciencias Aplicadas, lo que facilita la adquisición de las competencias de la etapa mediante la organización de las enseñanzas en estos ámbitos.

4. Las orientaciones metodológicas, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los contenidos del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales y del ámbito de Ciencias Aplicadas se recogen en el anexo III.

5. Los equipos docentes podrán proponer a los padres o tutores legales de un alumno la incorporación de este a un ciclo formativo de grado básico, a través del consejo orientador, cuando su perfil académico y vocacional así lo aconseje. Para ello, una vez oído el

alumno y contando con la conformidad de sus padres o tutores legales, deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Tener cumplidos quince años o cumplirlos durante el año natural en curso.
- b) Haber cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.

Capítulo III

Autonomía de los centros

Artículo 16

Autonomía de los centros

1. Los centros, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, desarrollarán y concretarán el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria establecido en el presente decreto, que se integrará dentro de su proyecto educativo, y que impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial.

2. Los centros educativos podrán organizar los grupos e impartir materias agrupadas en ámbitos según lo dispuesto en el artículo 7, adoptar las medidas organizativas o de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado, en el marco de lo dispuesto en el presente decreto, disponer los cauces para establecer la comunicación con las familias, así como establecer las colaboraciones con los centros de su entorno que impartan la Educación Primaria.

3. En virtud de esa autonomía y dentro de la regulación y límites establecidos en la presente norma y en los términos y condiciones que establezca la consejería competente en materia de Educación, los centros docentes podrán:

- a) Adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas y programas educativos.
- b) Establecer formas de organización para completar los itinerarios y orientar al alumno en la elección de las opciones a las que se refiere el artículo 8.3, así como en la elección de las materias optativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.
- c) Diseñar planes de trabajo que faciliten implantar métodos pedagógicos y didácticos propios, así como establecer las normas de convivencia.
- d) Ampliar las horas lectivas correspondientes a las diferentes materias sin que esto suponga la reducción horaria de otras.
- e) Modificar la asignación horaria de las diferentes materias, previa autorización de la consejería con competencias en materia de Educación.
- f) Presentar propuestas de materias optativas a las que se refiere el artículo 9. Corresponderá al titular de la consejería competente en materia de Educación establecer el procedimiento para elevar estas propuestas, que deberán incluir las orientaciones metodológicas, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los contenidos correspondientes, así como el curso o cursos en las que se propone sean ofertadas y la atribución docente requerida en cada caso.

4. Sin perjuicio de lo expresado en el apartado anterior, el titular de la consejería con competencias en materia de Educación regulará las condiciones y el procedimiento para que los centros puedan impartir alguna materia del currículo en una lengua extranjera a excepción de Latín, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Segunda Lengua Extranjera.

5. En todos los casos se deberán respetar los aspectos básicos del currículo regulados en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

6. Las decisiones que los centros realicen en virtud de su autonomía no podrán, en ningún caso, suponer discriminación de ningún tipo ni la imposición de aportaciones a las familias ni obligación de financiación adicional para la consejería competente en materia de Educación. En el caso de los centros sostenidos con fondos públicos, tampoco supondrá incremento de profesorado ni de las ratios generales fijadas para cada ejercicio en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Capítulo IV

*Evaluación*SECCIÓN 1.^a

Características generales de la evaluación

Artículo 17*Evaluación*

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise.

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno deberán tenerse en cuenta, como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus competencias específicas y criterios de evaluación.

5. La evaluación de los ámbitos definidos en el artículo 7 se realizará también de forma integrada tomando como referentes para la misma las competencias específicas y criterios de evaluación de las materias que lo forman.

6. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado. Los centros recogerán en una memoria final, al término de las actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir de la cual establecerán propuestas de mejora que orientarán sus programaciones didácticas.

7. Los proyectos educativos de los centros docentes incluirán los criterios de actuación de los equipos docentes responsables de la evaluación de los alumnos, de acuerdo con lo regulado en este decreto y la normativa que lo desarrolle.

Artículo 18*Evaluación de diagnóstico*

1. Cada curso escolar, todos los alumnos que se encuentren en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria realizarán una evaluación de diagnóstico sobre el grado de adquisición de, al menos, la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática.

2. La evaluación de diagnóstico se realizará en todos los centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid.

3. La consejería competente en materia de Educación establecerá el procedimiento para que los alumnos de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria participen en la realización de las pruebas objetivas que permitan concluir el grado de adquisición de las competencias objeto de evaluación. Dicho procedimiento contemplará las medidas necesarias para garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la realización de estas pruebas.

4. Las pruebas y actividades de evaluación serán las mismas para todo el alumnado de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid.

5. Los resultados de esta evaluación de diagnóstico tendrán carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias o tutores legales y para el conjunto de la comunidad educativa.

Artículo 19*Derecho a una evaluación objetiva*

1. La consejería competente en materia de Educación garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. A tal fin, se establecerán los oportunos procedimientos para la revisión de las calificaciones obtenidas y de las decisiones de promoción y titulación.

2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, los centros harán públicos los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes. Asimismo, cada profesor informará a sus alumnos al inicio de la actividad lectiva sobre los criterios de evaluación y calificación que haya programado.

3. Los equipos directivos de los centros, así como los diferentes órganos de coordinación didáctica, promoverán el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, garantizándose asimismo que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

Artículo 20*Participación y derecho a la información de los padres*

1. Los padres o tutores legales, de los alumnos menores de edad, deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, tendrán derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, y deberán colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar el progreso educativo de estos. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a la evolución de su aprendizaje.

2. Cuando el alumno sea menor de edad, sus padres o tutores legales tendrán acceso a la información académica del mismo incluida en los documentos oficiales de las evaluaciones y a las pruebas que se le realicen, exclusivamente en la parte referida al alumno de que se trate y sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales, y en la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. A tal fin, el acceso a las actas de evaluación se sustituirá por un boletín individualizado con la información del acta referida al alumno de que se trate, o bien, por una certificación académica oficial a las que se refiere el artículo 29.1.

3. Los padres o tutores legales tendrán derecho de acceso a la información sobre la concreción del currículo establecido en el presente decreto desarrollada por el centro a través del proyecto educativo del mismo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, deberá hacerse público con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. En el caso de los padres o tutores legales de alumnos con necesidades educativas especiales tendrán, además, acceso a la información sobre los contenidos de las adaptaciones curriculares que se hayan programado para sus hijos o tutelados.

SECCIÓN 2.^a**Evaluación, promoción y titulación****Artículo 21***El proceso de evaluación*

1. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia al grupo de alumnos, coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación. Dentro del equipo docente, en la adopción de las decisiones resultantes de este proceso de evaluación decidirán, para los casos particulares de cada alumno, los miembros del equipo docente que impartan docencia al mismo.

2. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las decisiones sobre promoción o titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente en una

única sesión de evaluación final que tendrá lugar al finalizar el curso escolar, en los términos recogidos en el apartado anterior.

3. En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres sesiones de evaluación dentro del período lectivo, que servirán para orientar a los alumnos y a sus familias sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones de evaluación podrá coincidir con la evaluación final.

4. Las decisiones del equipo docente para la promoción o titulación del alumno atenderán a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del mismo, y se adoptarán por mayoría cualificada de dos tercios, previa deliberación, de la que se dejará constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso y, si ello no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente del alumno.

5. Los resultados de la evaluación y las calificaciones obtenidas en las materias, así como las decisiones sobre la promoción, titulación e incorporación a programas u otras medidas, se consignarán en los documentos oficiales de evaluación.

6. La consejería competente en materia de Educación establecerá las medidas destinadas al reconocimiento del esfuerzo y la dedicación al estudio del alumnado que obtenga un excelente aprovechamiento académico.

Artículo 22

Promoción y permanencia

1. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos cursados, así como cuando tengan evaluación negativa en una o dos materias.

2. Asimismo, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción será beneficiosa para su evolución académica.

3. Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos docentes, estos podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

- a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
- b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.

4. La repetición de curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno.

5. En todo caso, el alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y un máximo de dos veces a lo largo del conjunto de las etapas educativas que conforman la enseñanza obligatoria.

6. Independientemente de que haya agotado la permanencia en la enseñanza obligatoria a la que se refiere el apartado anterior, excepcionalmente, en la sesión de evaluación final de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, el equipo docente podrá adoptar la decisión de que un alumno permanezca un año más en ese curso, siempre que concluya que esta medida favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa y que, por lo tanto, el alumno tiene expectativas de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en el curso siguiente. Cuando se adopte esta decisión excepcional se podrá prorrogar en un año la edad máxima de permanencia establecida en el artículo 3.1.

7. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para cada alumno, incluyendo, en caso de tener materias o ámbitos no superados de cursos anteriores, las evaluaciones de las mismas.

8. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, y que revisará periódicamente su aplicación personalizada en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. En todo caso, los alumnos deberán superar las evaluaciones correspondientes a las materias o ámbitos no superados en cursos anteriores conforme a lo establecido en dichos planes. Esta circunstancia será tomada en cuenta tanto en la promoción como para la titulación.

Artículo 23

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que al finalizar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y a juicio del equipo docente, hayan adquirido las competencias clave establecidas en el perfil de salida y los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.3.

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno. En todo caso, titularán aquellos alumnos que hayan superado todas las materias y ámbitos cursados, dado que este hecho implica que el alumno ha adquirido el conjunto de los descriptores del perfil de salida recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como que ha alcanzado los objetivos de la etapa.

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la titulación, estos deberán considerar si los alumnos han adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa y, consecuentemente podrán titular. El titular de la consejería competente en materia de Educación establecerá criterios para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes en relación con el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.

4. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin calificación.

5. En cualquier caso, todos los alumnos recibirán, al concluir su escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias clave establecidas en el perfil de salida.

6. Quienes una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria no hayan obtenido el título y hayan superado el límite de edad establecido en el artículo 3.1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.6, podrán obtenerlo en los dos cursos siguientes mediante la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido en el presente decreto. Estos alumnos realizarán las pruebas o actividades de evaluación en el último centro docente en el que hayan cursado la Educación Secundaria Obligatoria, que se organizarán conforme a los procedimientos que la consejería competente en materia de Educación establezca de forma reglamentaria. Los resultados de estas evaluaciones se incorporarán al expediente académico del alumno mediante un anexo para su actualización.

7. La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo formativo de grado básico conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competencias profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.

SECCIÓN 3.^a

Documentos de evaluación

Artículo 24

Los documentos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria

1. En la Educación Secundaria Obligatoria, los documentos oficiales de evaluación son las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado y las certificaciones académicas oficiales.

2. El historial académico y el informe personal por traslado se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad de los alumnos por todo el territorio nacional.

3. Los documentos oficiales de evaluación que se expidan en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid recogerán las referencias legales tanto de la normativa básica como de la normativa autonómica en vigor que regule aspectos relacionados con el currículo y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

4. Los documentos electrónicos que integren o vayan a formar parte del expediente electrónico, deberán tener asociados los metadatos que permitan su tratamiento y gestión y se conservarán en un formato que garantice su autenticidad, integridad, conservación, trazabilidad y consulta.

5. Los documentos de evaluación se expedirán, preferentemente, en formato electrónico e incluirán el Código Seguro de Verificación (CSV) que permita comprobar su autenticidad.

6. Los secretarios de los centros públicos o, quien ejerza sus funciones en los centros privados, serán los responsables del archivo y custodia de los documentos de evaluación, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

7. La dirección general competente en materia de Ordenación Académica de la Educación Secundaria Obligatoria establecerá los modelos de los diferentes documentos de evaluación.

Artículo 25

Actas de evaluación

1. Las actas de evaluación final de cada curso escolar se extenderán para cada grupo de alumnos al término de la sesión de evaluación final y contendrán la relación nominal de los alumnos que componen el grupo junto con las calificaciones y los resultados de la evaluación obtenidos por cada uno de ellos en las distintas materias y ámbitos, así como las decisiones sobre promoción, permanencia o titulación y las propuestas para la incorporación a los diferentes programas, ciclos formativos de grado básico o, en su caso, ciclos de formación profesional básica.

2. Los resultados de la evaluación se expresarán de conformidad con el artículo 31.2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los siguientes términos: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) y sobresaliente (SB).

3. La evaluación de las competencias específicas de cada materia o ámbito se calificará con valores numéricos entre uno y diez puntos sin decimales.

4. Los resultados de la evaluación expresados en los términos a los que se refiere el apartado anterior se relacionarán con las calificaciones, de tal forma que se indicará insuficiente (IN) para las calificaciones con valores entre uno y cuatro, suficiente (SF) para la calificación con valor cinco, bien (BI) para la calificación con valor seis, notable (NT) para las calificaciones con valores siete u ocho y sobresaliente (SB) para las calificaciones con valores nueve o diez. Permitiendo una mayor información sobre el progreso académico del alumno.

5. Se considerará que un alumno ha superado una materia o ámbito cuando el resultado obtenido en su evaluación sea diferente a insuficiente (IN).

6. En el caso de ámbitos que integren varias materias, el resultado de la evaluación se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de que los profesores informen a los alumnos y a sus padres o tutores del progreso académico en cada materia de forma independiente. El criterio para establecer dicha calificación se determinará según la proporción en que las materias integren el ámbito, de acuerdo con su carga lectiva semanal.

7. A los alumnos que obtengan en una determinada materia la calificación de diez podrá otorgárseles una mención honorífica siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la materia especialmente destacables. Las menciones honoríficas serán atribuidas por el departamento de coordinación didáctica responsable de la materia, a propuesta documentada del profesor que impartió la misma, o de los profesores si hay más de un grupo. El número de menciones honoríficas por materia en un curso no podrá superar en ningún caso el diez por ciento del número de alumnos matriculados de esa materia en el curso. La atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos de evaluación con la expresión "Mención" a continuación de dicha calificación.

8. Las actas de evaluación serán firmadas por todos los profesores que integren el equipo docente del grupo de alumnos y llevarán el visto bueno del director.

Artículo 26

Expediente académico del alumno

1. El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los del alumno, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá en el momento de incorporación del alumno al centro y recogerá, al menos, las calificaciones y los resultados de la evaluación de las materias o ámbitos, las decisiones de promoción, permanencia o titulación, las medidas de apoyo educativo, las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para el alumno y, en su caso, la fecha de entrega de la certificación de haber concluido la escolarización obligatoria a la que se refiere el artículo 23.5.

2. En el caso de que existan materias que hayan sido cursadas de forma integrada en un ámbito, en el expediente figurará, junto con la denominación del ámbito, la indicación expresa de las materias integradas en el mismo.

3. El expediente académico del alumno permanecerá abierto siempre que se encuentre matriculado en el centro docente, y se cerrará cuando finalice la Educación Secundaria Obligatoria, agote la permanencia en estas enseñanzas o cambie de centro educativo.

4. La custodia y el archivo de los expedientes académicos, abiertos y cerrados, corresponde a los centros docentes en que se hayan realizado o se estén realizando los estudios de la Educación Secundaria Obligatoria. El secretario del centro público o quien ejerza sus funciones en el centro privado será el responsable del archivo y custodia de los expedientes académicos de todo el alumnado del centro.

5. El titular de la consejería competente en materia de Educación establecerá el procedimiento para garantizar la custodia y archivo de los expedientes académicos de los alumnos cuando se produzca la supresión o extinción o cese de actividad del centro docente.

Artículo 27

Historial académico del alumno

1. El historial académico llevará el visto bueno del director y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. Recogerá los datos identificativos del alumno, las materias o ámbitos cursados en cada uno de los años de escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, los resultados de la evaluación, las decisiones sobre promoción, permanencia o titulación, la información relativa a los cambios de centro y las fechas en que se han producido los diferentes hitos. Deberá incluir, asimismo, la indicación de las materias que se han cursado con adaptaciones curriculares significativas.

2. Con objeto de garantizar la movilidad de los alumnos, cuando varias materias hayan sido cursadas integradas en un ámbito, se hará constar la calificación obtenida en cada una de las materias. Esta calificación será la misma que figure en el expediente para el ámbito correspondiente.

3. Tras finalizar la etapa, el historial académico se entregará a los padres o tutores legales del alumno, o al propio alumno en caso de que fuese mayor de edad. Esta circunstancia se reflejará en el expediente académico del alumno.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.4, el historial académico del alumno que finalice la Educación Secundaria Obligatoria incluirá la nota media de la etapa que se obtendrá del cálculo de la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. En su caso, la nota media se desglosará en dos; una en la que no se tomará en consideración las calificaciones obtenidas en la materia de Religión y otra en la que se calculará la media aritmética considerando las calificaciones obtenidas en la materia de Religión.

Artículo 28

Informe personal por traslado

1. En el caso de los alumnos que se trasladen a otro centro antes de finalizar la etapa, el centro de origen deberá remitir al centro de destino, y a petición de este, el informe personal por traslado, junto a una copia del historial académico. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico, al que trasladará los antecedentes académicos del alumno. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico.

2. El informe personal por traslado contendrá, en todo caso, los resultados de las evaluaciones finales que se hubieran realizado a lo largo de su escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno.

3. Cuando el traslado tenga lugar sin haber finalizado el curso escolar, el informe contendrá, además de lo recogido en el apartado anterior, los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad que se hayan adoptado para atender sus necesidades educativas. En caso de que dicho traslado se produzca con anterioridad a la celebración de alguna de las evaluaciones a las que se refiere el artículo 21.3, el informe contendrá información suficiente sobre el progreso académico del alumno para orientación del profesorado del centro de destino.

4. Cuando el traslado se produzca al finalizar el curso escolar, el centro de destino respetará las decisiones de promoción adoptadas por el equipo docente del centro de origen.

5. Cuando en el traslado de centro un alumno tenga materias pendientes de superar de cursos anteriores o, en caso de traslado a lo largo del curso escolar, se encuentre matriculado en materias que no se impartan en el centro de destino, estas materias se consignarán en el expediente académico con la expresión “dejada de cursar”.

En el caso de materias optativas que no se impartan en el centro de destino, el alumno se matriculará en la materia optativa que elija dentro de la oferta del centro.

En el caso de materias que correspondan con las lenguas cooficiales de otras comunidades autónomas, estas materias no serán consideradas a efectos de promoción o titulación mientras se encuentre cursando la Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Artículo 29

Certificaciones académicas

1. Los alumnos o, en caso de ser menores de edad, sus representantes legales, podrán solicitar certificaciones académicas oficiales que contendrán los resultados académicos obtenidos en las evaluaciones finales que se hubieran realizado a lo largo de su escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria, el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.4, la certificación académica del alumno que haya finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y esté en disposición de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria incluirá la nota media que figure en su historial académico, según lo dispuesto en el artículo 27.4.

Capítulo V

Atención a la diversidad

SECCIÓN 1.^a

Atención a la diversidad

Artículo 30

Atención a las diferencias individuales

1. Los centros adoptarán las medidas necesarias para responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades, de conformidad con lo establecido en el presente decreto y en el desarrollo reglamentario que establezca la consejería competente en materia de Educación.

2. Dichas medidas, que formarán parte del proyecto educativo de los centros y se concretarán cada año en la programación general anual, estarán orientadas a permitir a todos los alumnos el desarrollo de las competencias y la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que en ningún caso podrán suponer una discriminación que impida a quienes se benefician de ellas obtener la titulación correspondiente.

3. Estas medidas estarán dirigidas a aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la establecida con carácter general, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por desconocimiento grave del

español, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, por sus altas capacidades, por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar u otras dificultades que sean identificadas y valoradas.

4. La identificación de las necesidades educativas de este alumnado, su valoración e intervención educativa, se realizará de la forma más temprana posible.

5. Entre las medidas para atender las necesidades de estos alumnos se contemplan: los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la integración de materias en ámbitos, la oferta de materias optativas, medidas de apoyo técnico y recursos materiales, las adaptaciones del currículo, la adecuación en los procesos e instrumentos de evaluación, los programas de refuerzo y la flexibilización.

6. Además, se podrán adoptar otras medidas mediante programas de atención a alumnos en situación de vulnerabilidad y programas de atención a los alumnos de alto rendimiento académico.

7. El titular de la consejería competente en materia de Educación concretará los procedimientos para la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y las condiciones de accesibilidad y diseño universal.

Artículo 31

Alumnos con necesidades educativas especiales

1. De conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por alumno con necesidades educativas especiales aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo.

2. Los centros adoptarán las medidas organizativas y metodológicas necesarias, y dispondrán, en su caso, de los recursos de apoyo, humanos y materiales que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales. También adaptarán los instrumentos de evaluación, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una adecuada evaluación de este alumnado.

3. Se podrán realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo cuando se precise de ellas para facilitar a estos alumnos la accesibilidad al currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias y contendrán los referentes que serán de aplicación en la evaluación de estos alumnos, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o la titulación.

4. En particular, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y expresión. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

5. Sin menoscabo de que el alumno se hubiera acogido o no a la prórroga establecida en el artículo 22.6, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año adicional más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

6. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Artículo 32

Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje

1. En el proceso de evaluación del alumnado, los equipos docentes identificarán a aquellos alumnos cuyo progreso no es adecuado y analizarán sus causas. Los profesionales de orientación educativa valorarán las dificultades específicas de aprendizaje y orientarán la intervención educativa conforme a la información recabada.

2. En todo caso, el equipo docente establecerá medidas de refuerzo educativo que se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las necesidades, conforme a lo establecido en el artículo 17.2.

3. La escolarización de estos alumnos se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Artículo 33

Alumnos con integración tardía al sistema educativo

1. La escolarización de los alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo español se realizará atendiendo a sus circunstancias, edad e historial académico. Cuando presenten graves carencias en español, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

2. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más cursos, podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para estos alumnos se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al grupo correspondiente a su edad.

Artículo 34

Alumnos con altas capacidades intelectuales

1. La escolarización de los alumnos que sean identificados de altas capacidades intelectuales podrá flexibilizarse, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse un curso la duración de la misma, cuando se prevea que son estas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

2. Entre las medidas que se pueden adoptar para los alumnos de altas capacidades, se encuentran la de participar en planes y programas que permitan el máximo desarrollo de sus capacidades.

Artículo 35

Alumnos en situación de vulnerabilidad

1. Con el fin de hacer efectivo el principio de equidad, los alumnos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, podrán acceder a una intervención educativa de carácter compensatorio a través de programas específicos en los que dispondrán de las medidas organizativas, curriculares y de los recursos necesarios para atender sus necesidades, que permitan su progresión dentro del sistema educativo.

2. Asimismo, se podrán establecer otros programas complementarios que permitan la atención a estos alumnos y favorezcan su progresión educativa, incorporando actividades que podrán desarrollarse fuera del horario escolar.

SECCIÓN 2.^a

Programa de diversificación curricular

Artículo 36

Características generales del programa de diversificación curricular

1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primer o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título.

2. Se aplicará una metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general, para alcanzar los objetivos y las competencias clave de la etapa.

3. Quienes se incorporen al programa de diversificación curricular deberán, en su caso, seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estén integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cur-

sos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.

4. El programa de diversificación curricular se llevarán a cabo en dos años y se impartirán en el tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

5. En el programa de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en los mismos, se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año.

6. El titular de la consejería competente en materia de Educación establecerá la organización y el currículo de los ámbitos del programa de diversificación curricular, que serán los siguientes:

- a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura.
- b) Ámbito científico-tecnológico, que incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo los correspondientes a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química y, en su caso, de la materia de Tecnología y Digitalización.

7. Además, los alumnos cursarán al menos tres materias de las establecidas para la etapa y no contempladas en los ámbitos anteriores, en un grupo ordinario, entre las que se encontrará la materia de Lengua Extranjera. También, se podrá incluir una materia optativa específica para el alumnado que curse el programa de diversificación curricular y que responda a sus necesidades de refuerzo educativo, o bien, promueva su integración social y laboral al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 37

Incorporación de los alumnos al programa de diversificación curricular

1. Podrán incorporarse al programa de diversificación curricular los alumnos que, al finalizar segundo curso, no estén en condiciones de promocionar a tercero y para los que el equipo docente considere que la permanencia un año más en ese mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución académica.

2. Asimismo, podrán ser propuestos para su incorporación los alumnos que finalicen tercero y se encuentren en la situación descrita en el apartado anterior.

3. Excepcionalmente, podrán ser propuestos para su incorporación en el segundo curso del programa de diversificación curricular los alumnos que, al finalizar cuarto curso, no estén en condiciones de titular, si el equipo docente considera que esta medida les permitirá obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

4. En todos los casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación académica, un informe de idoneidad emitido por los profesionales de la orientación educativa, y se realizará una vez oído el propio alumno y se cuente con la conformidad de sus padres o tutores legales, sin exceder los límites de permanencia previstos en los artículos 3.1 y 22.6.

5. Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán incorporarse al programa de diversificación curricular, siguiendo el mismo procedimiento de incorporación que el resto de los alumnos y siempre que esta medida favorezca su progresión. El centro adoptará las medidas oportunas de apoyos específicos que necesite este alumnado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Enseñanzas de religión

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. La consejería competente en materia de Educación garantizará que, al inicio del curso, los alumnos mayores de edad y los padres o tutores de los alumnos menores de edad puedan manifestar su voluntad de recibir o no enseñanzas de religión.

3. Aquellos alumnos que no cursen enseñanzas de religión recibirán la debida atención educativa mediante la realización de un proyecto que será significativo y relevante. Este proyecto se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de los elementos transversales de las competencias clave y a fomentar la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En todo caso las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar la interdis-

ciplinariedad. Los centros docentes incluirán esta atención educativa en sus proyectos educativos de centro.

Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al hecho religioso ni a cualquier otra materia de la etapa.

4. La evaluación de las enseñanzas de la religión católica se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias de la etapa. La evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado haya suscrito Acuerdos de Cooperación se ajustará a lo establecido en los mismos. Los proyectos derivados de la atención educativa a los alumnos que no cursen enseñanzas de religión serán evaluados y calificados, aunque no computarán a efectos de promoción y titulación, ni para calcular la nota final de la etapa.

5. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.

6. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos los alumnos, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión de alumnos, cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria impartidas en lenguas extranjeras

1. La consejería competente en materia de Educación podrá autorizar que una parte de las materias del currículo se impartan en lenguas extranjeras, con la excepción de Latín, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Segunda Lengua Extranjera, sin que ello suponga modificación de los aspectos del currículo regulados en el presente decreto.

2. Los centros que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Entre tales criterios no se incluirán requisitos lingüísticos.

3. En las materias impartidas en lengua extranjera no se utilizará el español, salvo los términos imprescindibles para garantizar que el alumnado adquiere la terminología propia de la materia en ambas lenguas.

4. El titular de la consejería con competencias en materia de Educación regulará el procedimiento de autorización del programa de enseñanza bilingüe en los centros docentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Educación de Personas Adultas

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, que se regirá por los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal, movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia que podrá incluir una formación semipresencial.

2. Con objeto de que el alumnado adquiera una visión integrada del contenido que le permita desarrollar las competencias y afrontar con éxito los principales retos y desafíos globales del siglo XXI, las enseñanzas de esta etapa se organizarán de forma modular en tres ámbitos y dos niveles en cada uno de ellos:

- a) Ámbito de Comunicación, en el que se integrarán las materias Lengua Castellana y Literatura y Lengua extranjera.

- b) Ámbito Social, en el que se integrarán las materias Geografía e Historia y Educación en Valores Cívicos y Éticos.
 - c) Ámbito Científico-Tecnológico, en el que se integrarán las materias Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología y Digitalización.
3. La consejería competente en materia de Educación podrá incorporar a los correspondientes ámbitos, aspectos curriculares de las restantes materias a las que hacen referencia los artículos 8 y 9 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.
4. La organización de estas enseñanzas se desarrollará en dos cursos, garantizando, en todo caso, el logro de las competencias establecidas en el perfil de salida.
5. Corresponde a la consejería competente en materia de Educación establecer los procedimientos para el reconocimiento de la formación del sistema educativo español que el alumnado acredite y la valoración de los conocimientos y experiencias previas adquiridos a través de la educación no formal, con objeto de proceder a su orientación y adscripción a un nivel determinado dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento.
6. De conformidad con lo establecido en el apartado sexto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la superación de alguno de los niveles correspondientes a cada uno de los tres ámbitos a los que hace referencia el apartado segundo tendrá validez en todo el Estado.
7. La superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición del título de Graduado en Educación Secundaria a aquellas personas que, aun no habiendo superado alguno de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los objetivos generales de la formación básica de las personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta las posibilidades formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada alumno.
8. La consejería competente en materia de Educación organizará periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las competencias clave y los objetivos de la etapa. Estas pruebas se organizarán basándose en los tres ámbitos de conocimiento citados. Corresponderá a dicha consejería determinar las partes de las mismas que se considerará que tienen superadas quienes concurren ellas, de acuerdo con su historia académica previa. Se garantizará que las pruebas cuenten con las medidas de accesibilidad universal y las adaptaciones que precisen los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Simultaneidad de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza y Educación Secundaria Obligatoria

La consejería con competencias en materia de Educación facilitará la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música o de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria, para lo que podrá adoptar las oportunas medidas de organización y de ordenación académica que podrán incluir, entre otras, las convalidaciones y la creación de centros integrados, así como cuantas otras medidas contemple la normativa básica de estas enseñanzas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Aplicabilidad del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

Durante el curso 2022-2023, en los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria el currículo, la organización, los objetivos y los objetivos serán los establecidos en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Aplicabilidad del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen determinados aspectos sobre la evaluación la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Durante el curso escolar 2022-2023, en los cursos segundo y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el capítulo II y el artículo 23 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen determinados aspectos sobre la evaluación la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Ciclos de formación profesional básica

1. Hasta la implantación de los ciclos formativos de grado básico de forma reglamentaria y la consiguiente extinción de los ciclos de formación profesional básica, la incorporación de los alumnos a los ciclos de formación profesional básica se regirá por lo dispuesto para los ciclos formativos de grado básico en el presente decreto y la normativa que lo desarrolle.

2. Mientras no se produzca la extinción de las enseñanzas correspondientes a los ciclos de formación profesional básica, su currículo y ordenación seguirán lo dispuesto en los reales decretos por los que se establecen los títulos Profesionales Básicos y las normas que los desarrollen. Asimismo, quienes sean propuestos para la obtención del título Profesional Básico, al haber superado la totalidad de los módulos del ciclo de formación profesional básica correspondiente, lo serán también para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

1. Queda derogado el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. Queda derogado el capítulo II y el artículo 23 del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Calendario de implantación

1. Lo dispuesto en este decreto se implantará para los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2023-2024.

2. Los currículos de los ámbitos de Ciencias Aplicadas I y II y Comunicación y Ciencias Sociales formarán parte de las enseñanzas de los ciclos formativos de grado básico para aquellos títulos de Técnico Básico que el Ministerio de Educación y Formación Profesional establezca de forma reglamentaria y se desarrollen para su implantación por la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Desarrollo normativo

Se habilita al titular de la consejería con competencias en materia de Educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de lo dispuesto en este decreto.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de julio de 2022.

El Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades,
PS (Decreto 48/2022, de 18 de julio,
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid),
el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

ANEXO I

Organización de los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria

Materia	Carga lectiva semanal		
	1º	2º	3º
Lengua Castellana y Literatura	5	4	4
Lengua Extranjera	3	3	3
Matemáticas	4	4	4
Geografía e Historia	3	3	3
Educación Física	3	3	3
Biología y Geología	3	0	2
Física y Química	0	3	3
Tecnología y Digitalización	0	3	2
Educación Plástica, Visual y Audiovisual	2	2	0
Música	2	0	2
Educación en Valores Cívicos y Éticos	0	1	0
Religión / Atención educativa	2	1	1
Optativa ⁽¹⁾	2	2	2
Tutoría	1	1	1
Total de horas semanales	30	30	30

(1) Todos los alumnos cursarán una materia optativa.

Organización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria

Materia	Carga lectiva semanal
Lengua Castellana y Literatura	4
Lengua Extranjera	3
Geografía e Historia	3
Educación Física	2
Matemáticas ⁽¹⁾	4
Materias de opción ⁽²⁾	3
	3
	3
Religión / Atención educativa	2
Optativa ⁽³⁾	2
Tutoría	1
Total de horas semanales	30

(1) Los alumnos escogerán entre Matemáticas A o Matemáticas B.

(2) Los alumnos cursarán tres materias de entre las recogidas en el artículo 8.2, dos de las materias se agruparán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3.

(3) Todos los alumnos cursarán una materia optativa.

ANEXO II

Currículo de materias de Educación Secundaria Obligatoria

El currículo de las materias cuyas enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, contiene las competencias específicas y su relación con los descriptores del perfil de salida que se define en el anexo I del citado real decreto. Los descriptores se indican con siglas que se corresponden con las competencias clave de la siguiente manera:

- CCL: competencia en comunicación lingüística.
- CP: competencia plurilingüe.
- STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
- CD: competencia digital.
- CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender.
- CC: competencia ciudadana.
- CE: competencia emprendedora.
- CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales.

Con independencia de lo establecido en el presente anexo, el desarrollo curricular que compete a los centros educativos incorporará los elementos curriculares de las enseñanzas mínimas establecidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Los términos: ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo, entre otros, incluidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, serán de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

~~BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA~~

~~La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria constituye una continuación del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permite al alumnado conocer su entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud.~~

~~Biología y Geología es una materia que debe cursar todo el alumnado en el primer y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria con el objetivo de sentar las bases para una alfabetización científica. En el cuarto curso de la etapa tiene un carácter opcional con un currículo más extenso y especializado, que permite al alumnado profundizar en la metodología del trabajo científico y en la evaluación de la información científica.~~

~~En su estructura de contenidos se presentan dos bloques comunes en los tres cursos en los que se imparte: «Proyecto científico» y «Geología», los cuales se deben trabajar de forma significativa y gradual en todos los cursos, adecuando los contenidos a la madurez y edad del alumnado. El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado en el pensamiento y métodos científicos. Incluye contenidos referidos al planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la realización de experimentos para su comprobación y el análisis y la comunicación de resultados. El bloque de «Geología» está formado por los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con la identificación de rocas y minerales del entorno y el estudio de la estructura interna de la Tierra, así como por los contenidos vinculados con la tectónica de placas y la relación de los procesos geológicos internos y externos con los riesgos naturales y los principios de estudio de la historia terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.).~~

- Funciones comunicativas de uso común y más específico adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: ampliar el repertorio de formas para saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir con propiedad personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar con precisión eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre una mayor variedad de cuestiones cotidianas; dar y pedir específicamente instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros con información detallada; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones detalladas; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.
 - Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
 - Describir y comparar hábitos y estilos de vida. Expresar deseos dependientes de una condición. Condicional presente de los verbos regulares. Conjunciones de subordinación: *porque, porquanto, pois*. Derivación por prefijación: *des*, *in* (*im*), *i* (*ir*). Pronombres demostrativos: *o mesmo, aquele, o outro*.
 - Narrar hechos del pasado. Hablar de acciones pasadas vinculadas con un pasado anterior. Participios regulares: verbos en *ar*, *er*, *ir*. Pretérito mais que perfeito composto de indicativo: *ter* (*imperfecto*) + *particípio passado*. Estilo directo estilo indirecto. Locuciones preposicionales: *antes de, depois de, a fim de*.
 - Transmitir opiniones e ideas adoptando un estilo propio. Perífrasis de: *ir* + gerundio. Derivación por sufijación: *aria*. Adverbios: *definitivamente, certamente, decerto*.
 - Describir e identificar cosas, lugares y personas. Confirmar preguntando. Hacer sugerencias. Definir colectivos. Futuro imperfecto de indicativo de los verbos irregulares. Frases interrogativas de confirmación. Conjunciones de coordinación: *ou... ou, quer... quer, não só... mas também*. Adverbios: *aquí, atrás, aí, longe*.
 - Expresar hipótesis y hacer recomendaciones. Expresar el aspecto durativo de una acción. Expresar el resultado de una acción. Pretérito perfecto compuesto de indicativo: *ter* (*presente de indicativo*) + *particípio passado*. Voz pasiva: *ser* + *particípio passado*, *estar* + *particípio passado*. Oraciones condicionales. Conjunciones y locuciones de coordinación: *por conseguinte, logo, por tanto*.
 - Evaluar situaciones. Expresar corteza, incertidumbre, probabilidad e indignación. Infinitivo (forma no personal). Contracción de los pronombres personales complemento directo con complemento indirecto. Locuciones de subordinación: *visto que, já que, logo que, uma vez que, ainda que, mesmo que*. Futuro imperfecto de indicativo en frases interrogativas.
 - Expresar preferencias y opiniones. Aceptar y rechazar opiniones. Considerar un hecho como posible. Futuro de subjuntivo. Preposiciones: *conforme, consoante, perante*. Locuciones de subordinación: *já que, para que, no caso que*. Pronombres relativos invariables.
 - Expresar procesos y cambios. Localizar acciones futuras en el tiempo. Dar sugerencias y hacer planes. Conjunciones y locuciones de coordinación: *nem, pois, por tanto, por conseguinte, por consequência*. Pronombres relativos invariables. La colocación del pronombre posesivo.
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
 - Pronunciación. Fonemas de especial dificultad. Fonemas de la terminación de palabras en formas de tiempos verbales.
 - Acentuación de palabras.
 - Entonación (tipos y formas de la frase).
 - Ritmo.

Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo científico hasta las expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural de nuestra sociedad. El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del tiempo, la toma de decisiones, la previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la tecnología digital son características de las matemáticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarrollar en el alumnado las herramientas y destrezas matemáticas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos personales, académicos y científicos como sociales y laborales.

Los contenidos de la materia Matemáticas han sido agrupados en bloques. Esta estructura permite abordar los contenidos de una manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los mismos. Debe tenerse en cuenta que la organización de los contenidos en el currículo no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su tratamiento en el aula, aunque dentro de cada bloque de contenidos se sugiere, en la propia redacción del currículo, y a modo de orientación, un orden.

El bloque «Números y operaciones» se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números y las operaciones. A fin de reforzar estrategias de cálculo mental y destrezas para la resolución de problemas de lápiz y papel, se sugiere la introducción de la calculadora a partir del tercer curso, y siempre de manera guiada y comprensiva. En atención al contexto en que se desarrolla el proceso de aprendizaje, el docente podrá tomar la decisión de emplearla antes, siempre y cuando considere que el alumnado ha adquirido destrezas de cálculo mental suficiente.

El bloque «Medida y geometría» se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, utilizar los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto de probabilidad como medida de la incertidumbre.

El bloque «Geometría en el plano y el espacio» aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría.

El bloque «Álgebra» proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con expresiones simbólicas. La formulación, representación y resolución de problemas a través de herramientas y conceptos propios de la informática son características del pensamiento computacional, que también se incorporan dentro de este bloque de contenidos. Por razones organizativas, en este bloque se han incorporado, entre otros, dos apartados denominados Pensamiento computacional y Modelo matemático, que no son exclusivos del álgebra y, por lo tanto, deben trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza de la materia.

El bloque «Estadística» comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas.

El bloque «Actitudes y aprendizaje» integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de

tomar decisiones responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la erradicación de ideas preconcebidas. Para lograr estos fines, se pueden desarrollar estrategias que fomenten el diálogo equitativo y las actividades no competitivas en el aula. Estos contenidos, dado su carácter transversal, se desarrollarán a lo largo de todo el currículo.

Atendiendo a la diversidad de motivaciones y de diversos intereses del alumnado, la materia de Matemáticas del último curso de la etapa se configura en dos opciones, A y B. Las matemáticas A desarrollan preferentemente la resolución de problemas, la investigación y el análisis matemático de situaciones de la vida cotidiana, mientras, las matemáticas B profundizan, además, en los procedimientos algebraicos, incorporando contextos matemáticos, científicos y sociales.

La metodología empleada en la enseñanza de las Matemáticas debe estar dirigida a desarrollar hábitos de estudio y de trabajo, así como a la resolución de problemas. Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de competencias, promoviendo en el alumnado el análisis autónomo y la reflexión. Las propuestas pedagógicas se elaborarán teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y favorecerán la actividad creadora y la capacidad de aprender por sí mismos, fomentando además el trabajo en equipo. Adquiere especial importancia el pensamiento computacional y el apoyo tecnológico para potenciar la resolución de problemas y la adquisición de competencias. A modo de ejemplo de actividad, se podría plantear al alumnado la resolución y entrega, en formato digital y manejando las aplicaciones informáticas apropiadas, de un problema sobre situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos, que hayan sido trabajadas previamente en el aula de tercero. Esta actividad puede realizarse de forma individual o en equipo, abarcándose de esta manera un amplio abanico de criterios de evaluación, tales como la interpretación de enunciados, el análisis de soluciones o la interpretación de algoritmos.

Competencias específicas.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder y obtener soluciones posibles.

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos.

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el contexto de la resolución de problemas. Para ello es necesario proporcionar herramientas de interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, técnicas y estrategias de resolución de problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), descomposición en problemas más sencillos y búsqueda de patrones, entre otros, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista lógico y su repercusión global.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la equidad o la no discriminación entre otros. El razonamiento científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación planteada la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación.

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras y hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento.

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza.

Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. Implica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del mismo.

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo.

El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea nuevos problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado.

El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes, entre las matemáticas de distintos niveles o las de diferentes etapas educativas.

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que el alumnado tenga la oportunidad de experimentar matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico), valorando tanto histórica como actualmente, la contribución de matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo.

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los saberes conceptuales, sino que debe ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los procedimientos y actitudes matemáticos pueden ser transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

La forma de representar ideas conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto y la representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas.

El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A través de la comunicación las ideas se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos conocimientos.

El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de forma verbal y gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología matemática adecuada dando de esta manera significado y permanencia a las ideas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.

Resolver problemas matemáticos o retos más globales en los que intervienen las matemáticas debería ser una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje.

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables.

Trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que resuelven retos matemáticos desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades para crear relaciones y entornos de trabajo saludables, permite mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igualdad.

El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía con los demás, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo al género o la aptitud para las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA3, CC2, CC3.

1º ESO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos sencillos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las preguntas formuladas.
- 1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas sencillos y relacionados con la vida cotidiana.
- 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo usando las estrategias adecuadas.

Competencia específica 2.

- 2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la comprobación de la corrección matemática de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema.

Competencia específica 3.

- 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.

Competencia específica 5.

- 5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.

Competencia específica 7.

- 7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 8.

- 8.1. Comunicar la información utilizando el lenguaje matemático apropiado, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Competencia específica 9.

- 9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.
- 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10.

- 10.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

1. Conteo.
 - Estrategias sencillas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana.
2. Cantidad.
 - Realización de estimaciones con la precisión requerida en función del contexto.
 - Uso de los números enteros, fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
 - Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.
 - Introducción del valor absoluto de un número entero como su distancia al origen de la recta real.
 - Clasificación de números reales en naturales, enteros, racionales e irracionales.
3. Operaciones.

- Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales.
- Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas sencillas.
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con números naturales y enteros, así como de la jerarquía de las mismas.
- Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, adaptando las estrategias a cada situación.
- Comprensión del significado matemático de las potencias de números enteros con exponente natural. Estudio de sus propiedades y realización de operaciones y problemas sencillos con las mismas.

4. Relaciones.

- Obtención de números decimales a partir de números fraccionarios.
- Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas exactas.
- Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y herramientas.
 - Criterios de divisibilidad necesarios para la resolución de problemas sencillos y la correcta descomposición factorial de un número en sus factores primos.
 - Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números: concepto y cálculo a partir de su descomposición factorial.
- Comparación y ordenación de fracciones: situación exacta o aproximada en la recta numérica.

5. Proporcionalidad.

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. Identificación de magnitudes directamente proporcionales.
- Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana relativos tanto al aumento como a la disminución porcentual.
- Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de diversos problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.)

6. Educación financiera.

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B. Medida y geometría.

1. Magnitud.

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: relación entre los mismos. Concepto de magnitud.
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas sencillos que impliquen medida.

2. Medición.

- Longitudes y áreas en figuras planas: deducción de las principales fórmulas para su cálculo, interpretación y aplicación en contextos geométricos sencillos.
 - Triángulos. Clasificación y propiedades métricas básicas.
 - Cuadriláteros. Clasificación y propiedades.
 - Diagonales, apotema y simetrías en polígonos regulares.
 - Circunferencia, círculo, arco y sector circular.

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de sus lados.

3. Estimación y relaciones.

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. Aplicación a objetos cotidianos.

C. Geometría en el plano y el espacio.

1. Figuras geométricas de dos dimensiones.

- Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas.

2. Localización y sistemas de representación.

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación. El plano cartesiano.

D. Álgebra.

1. Patrones.

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos.

2. Modelo matemático.

- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. Comprensión de la importancia del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.

3. Variable.

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.
- Comprensión e iniciación al lenguaje algebraico; obtención de valores numéricos en expresiones algebraicas sencillas para diferentes valores de sus parámetros

4. Igualdad y desigualdad.

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
- Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas a la resolución de ecuaciones lineales con una incógnita y de problemas basados en relaciones lineales.
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana.

5. Relaciones y funciones.

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

6. Pensamiento computacional.

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.

E. Estadística.

1. Organización y análisis de datos.

- Elaboración de tablas estadísticas sencillas para variables cualitativas y cuantitativas discretas.
- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.
- Medidas de localización (centralización y dispersión): interpretación y cálculo.
 - Media aritmética y ponderada, moda y rango o recorrido.

- Comparación de dos conjuntos de datos sencillos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.
- Cálculo de probabilidades mediante el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

F. Actitudes y aprendizaje.**1. Creencias, actitudes y emociones.**

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas, identificando los errores cometidos como uno de los motores para su aprendizaje. Se fomentará entre el alumnado el desarrollo de estrategias que le permitan identificar sus puntos débiles y aprender de los errores.

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.

- Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo.

2º ESO.**Criterios de evaluación.****Competencia específica 1.**

- 1.1. Interpretar y analizar detenidamente enunciados de problemas matemáticos de diversa índole organizando lo datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.
- 1.2. Conocer y aplicar diversas herramientas y estrategias que contribuyan a la resolución de problema.
- 1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, ordenando los pasos que se van a seguir y activando los conocimientos necesarios.

Competencia específica 2.

- 2.1. Analizar y comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema en el contexto del mismo.
- 2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema, su aplicación en situaciones de la vida cotidiana, y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas.

Competencia específica 3.

- 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.
- 3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema.

Competencia específica 4.

- 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional.
- 4.2. Modelizar situaciones de manera guiada, para resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Continuar y consolidar el establecimiento de conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados sencillos.

6.2. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual.

Competencia específica 7.

7.1. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 8.

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático cada vez con mayor precisión, utilizando diferentes medios, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.

Competencia específica 9.

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. Colaborar activamente durante el proceso de aprendizaje del resto del alumnado.

9.2. Mostrar una actitud positiva, perseverante y participativa en el aula, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10.

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

1. Conteo.

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana.

2. Cantidad.

- Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la notación exponencial o científica.
- Afianzar la realización de estimaciones con la precisión requerida.
- Uso y aplicación de números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
- Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.
- Comprensión e interpretación del significado de los porcentajes mayores que 100 y menores que 1.

3. Operaciones.

- Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales.
- Profundización en las relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. Reconocimiento y aplicación de la jerarquía de operaciones en cálculos con números enteros, fraccionarios o decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. Uso correcto de los paréntesis.

4. Relaciones.

- Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación de cantidades con ellos.

- Estimación y obtención de raíces cuadradas aproximadas.
 - Selección de la representación más adecuada, así como de las unidades óptimas, para una misma cantidad en cada situación o problema.
 - Identificación de patrones y regularidades numéricas.
5. Razonamiento proporcional.
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. Estudio e identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionales.
 - Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas. Análisis de situaciones en las que intervienen diferentes porcentajes y obtención del porcentaje equivalente.
 - Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos (proporcionalidad simple, directa e inversa, repartos directamente proporcionales, aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas, etc.).
6. Educación financiera.
- Evaluación de los métodos más adecuados para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B. Medida y geometría.

1. Magnitud.
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y profundización en la relación entre los mismos.
 - Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.
2. Medición.
- Deducción, interpretación y aplicación de las principales fórmulas para obtener longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales.
 - Repaso de las figuras planas estudiadas el curso anterior.
 - Poliedros: cubos, ortoedros, prismas y pirámides.
 - Cuerpos de revolución: cilindros, conos y esferas.
 - Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.
3. Estimación y relaciones.
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

C. Geometría en el plano y el espacio.

1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones.
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.
 - Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos en figuras planas.
 - Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.
 - Reconocimiento de las relaciones geométricas tales como la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas.
 - Criterios de semejanza. Teorema de Tales.
 - Razón de semejanza. Escalas.
 - Circunferencia y otras superficies circulares. Perímetro y área.
 - Relación entre las longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes.
 - Teorema de Pitágoras; aplicación a la clasificación de triángulos.
2. Movimientos y transformaciones.

- Transformaciones elementales: simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas manipulativas. Los ejes de simetría de un cuerpo geométrico.

D. Álgebra.

1. Modelo matemático.

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo.

2. Variable.

- Comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.
 - Expresiones algebraicas sencillas: comprensión de su sentido y utilidad.
 - Monomio, binomio y polinomio. Conceptos de grado, coeficiente y término independiente.
 - Valor numérico de una expresión algebraica para diversos valores de sus variables.
 - Operaciones sencillas con polinomios: suma, resta y multiplicación.
 - Factor común. Igualdades notables.

3. Igualdad y desigualdad.

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
- Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.
 - Profundización en la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
 - Resolución de ecuaciones de segundo grado sencillas: completas e incompletas, con una incógnita.
 - Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos de resolución.

4. Relaciones y funciones.

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.
- Comprensión del concepto de función frente a otro tipo de relación entre variables; estudio de algunas de las características de una función (crecimiento, continuidad, puntos de corte con los ejes, etc.).
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.
 - Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una recta y de la ordenada en el origen.
 - Representación de una recta a partir de su ecuación y obtención de la ecuación algebraica de la misma a partir de su gráfica.

5. Pensamiento computacional.

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a situaciones cada vez más complejas.
- Introducción de estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

E. Estadística.

1. Organización y análisis de datos.

- Profundización en el análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas y cuantitativas discretas en contextos reales.
- Afianzamiento de las estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales

- Tablas de frecuencias (absoluta, relativa y acumulada).
 - Diagrama de barras y de sectores, polígonos de frecuencias.
 - Medidas de localización: centralización y dispersión, su interpretación y cálculo.
 - Media, mediana, moda, rango o recorrido. Desviación típica y cuantiles.
 - Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.
2. Incertidumbre.
- Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios.
 - Determinación del espacio muestral en experimentos aleatorios sencillos.
 - Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.
 - Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

F. Actitudes y aprendizaje.

1. Creencias, actitudes y emociones.
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.
 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
- Selección y aplicación de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.
 - Uso de conductas empáticas y estrategias para la gestión y resolución de conflictos que pudieran aparecer dentro de un equipo de trabajo.
3. Contribución de las matemáticas a la sociedad.
- Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano. Casos como Alan Turing o Emmy Noether.

3º ESO.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Interpretar los enunciados de problemas matemáticos con variedad de datos y preguntas encadenadas, organizando y estableciendo las relaciones entre los datos dados y aquellos que se deben obtener, categorizando y comprendiendo las diferentes preguntas formuladas estableciendo una secuencia adecuada para la resolución completa del problema.
- 1.2. Seleccionar y aplicar las herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas en función de las cuestiones planteadas.
- 1.3. Obtener y analizar las soluciones matemáticas de un problema con cuestiones encadenadas activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias.

Competencia específica 2.

- 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema y expresarla de forma adecuada al contexto, empleando las unidades y la forma de escribir el resultado más conveniente.
- 2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y elaborar las respuestas comprobando su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas.

Competencia específica 3.

- 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones, manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas.
- 3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema analizando la repercusión de la modificación planteada.
- 3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional
- 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Reconocer y usar con autonomía creciente las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando un todo coherente.
- 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.
- 6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados, mostrando curiosidad e interés en un conocimiento integral de la realidad.
- 6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual.

Competencia específica 7.

- 7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información.
- 7.2. Elaborar representaciones matemáticas cada vez más complejas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 8.

- 8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.
- 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor creciente.

Competencia específica 9.

- 9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.
- 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10.

- 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.

- 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

1. Conteo.

- Aplicación de estrategias variadas para realizar recuentos sistemáticos en situaciones de la vida cotidiana, valorando críticamente su utilidad y escogiendo en cada situación la estrategia más conveniente (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).
- Utilización y adaptación del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo de conteo al tamaño de los números y al contexto del problema.

2. Cantidad.

- Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la notación exponencial y científica, así como de la calculadora. Contextos de uso y ejemplos de aplicación.
 - Operaciones (suma, resta, multiplicación y división) con números expresados en notación científica.
- Números enteros, fraccionarios, irracionales, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
 - Intervalos numéricos y representación sobre la recta real.
 - Obtención de la fracción generatriz, cuando proceda, correspondiente a diferentes tipos de números decimales.
 - Introducción al concepto de error asociado al redondeo de un número decimal: concepto de cifras significativas y cálculo de los errores absoluto y relativo.
- Comprensión e interpretación del significado de porcentajes mucho mayores que 100 y menores que 1. Aplicación a la resolución de problemas.

3. Operaciones.

- Aplicación de estrategias de cálculo mental con números enteros, fracciones y decimales.
- Números irracionales: comprensión de su significado, simplificación de los mismos y cálculos diversos (suma, multiplicación y división) aplicando correctamente sus propiedades. Ubicación de los mismos sobre la recta real.
- Afianzamiento del estudio de las propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.
- Comprensión y cálculo de expresiones que contienen potencias de exponente entero.
- Definición de logaritmo y sus propiedades.

4. Relaciones.

- Identificación de patrones y regularidades numéricas en situaciones cada vez más complejas.

5. Proporcionalidad.

- Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas que impliquen un número de incrementos o disminuciones mayor de dos.
- Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa o compuesta en diferentes contextos (repartos proporcionales e inversamente proporcionales, aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas, etc.).

6. Educación financiera.

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. Introducción a las matemáticas financieras. Problemas de interés simple y compuesto.
- Métodos y estrategias digitales, como la realización de hojas de cálculo, para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos.

B. Medida y geometría.

1. Magnitud.

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. Estimación de los errores asociados a un proceso de medida.

2. Medición.

- Aplicación de las principales fórmulas para obtener longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y tridimensionales compuestas. Resolución de problemas geométricos variados.
- Profundización en las representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas, como mecanismo de resolución de problemas geométricos complejos.
- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.
- Razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente.

C. Geometría en el plano y el espacio.

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.

- Formas geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características.
 - Lugares geométricos en el plano (puntos y rectas) y análisis de las diferentes posiciones relativas de los mismos.
 - Polígonos irregulares y compuestos.
 - Poliedros, poliedros regulares. Vértices, aristas y caras. Teorema de Euler.
 - Planos de simetría en los poliedros.
 - La esfera. Intersecciones de planos y esferas.
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación.
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada...).

2. Movimientos y transformaciones.

- Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y/o manipulativas.

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida diaria...).

D. Álgebra.

1. Patrones.

- Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas y regularidades sencillas y su generalización.
 - Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Término general. Progresiones aritméticas y geométricas. Cálculo de la suma de un número finito de términos e infinito cuando proceda.

2. Modelo matemático.

- Continuación y profundización en la modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.
 - Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sobre una situación de la vida cotidiana una vez modelizada.
3. Variable.
- Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. Profundización en las expresiones algebraicas estudiadas el curso anterior: comprensión de su sentido y utilidad, aplicación de las mismas a la resolución de problemas sencillos.
 - Operaciones combinadas con polinomios
 - División de polinomios. Regla de Ruffini.
 - Factorización de polinomios sencillos e introducción a la simplificación de fracciones algebraicas.
4. Igualdad y desigualdad.
- Repaso de la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.
 - Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.
5. Relaciones y funciones.
- Identificación y representación de situaciones descritas mediante funciones cuadráticas. Cálculo del vértice y aplicación a la resolución de problemas sencillos (por ejemplo el tiro parabólico).
 - Estudio de las relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y deducción crítica de sus propiedades a partir de ellas.
 - Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas, así como de la representación y manipulación digital de la misma.
6. Pensamiento computacional.
- Consolidación de estrategias para la generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.
 - Estrategias útiles en la interpretación, modificación y creación de algoritmos.
 - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas.

E. Estadística.

1. Organización y análisis de datos.
- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
 - Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado.
 - Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.
 - Media, moda, mediana,
 - Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.
 - Rango o recorrido, desviación típica y varianza.
 - Parámetros de posición: obtención e interpretación.
 - Mediana y cuartiles.
 - Diagramas de caja y bigotes.
2. Incertidumbre.
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace en sucesos compuestos: aplicación a la resolución de problemas probabilísticos.
- 3. Inferencia.
 - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.
 - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales.
 - Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.
 - Implementación de herramientas diversas útiles en la resolución de situaciones estadísticas: por ejemplo, la elaboración de diagramas de árbol o tablas, tanto manualmente como con el apoyo de herramientas tecnológicas.

F. Actitudes y aprendizaje.

1. Creencias, actitudes y emociones.
 - Gestión emocional: mecanismos de control de las emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.
 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia, identificación y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. Creación de equipos de trabajo con roles rotatorios para trabajar la empatía, y en los que el alumnado pueda poner en práctica los métodos de resolución de conflictos estudiados.
 - Consolidación de conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.
3. Contribución de las matemáticas a la sociedad.
 - Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano.

4º ESO.

MATEMÁTICAS A.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Reformular problemas matemáticos de forma verbal y gráfica, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas.
- 1.2. Seleccionar herramientas y estrategias elaboradas valorando su eficacia e idoneidad en la resolución de problemas.
- 1.3. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias.

Competencia específica 2.

- 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.
- 2.2. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema valorando tanto la corrección matemática como sus implicaciones desde diferentes perspectivas.

Competencia específica 3.

- 3.1. Formular, comprobar e investigar conjeturas de forma guiada estudiando patrones, propiedades y relaciones.

3.2. Crear variantes de un problema dado, modificando alguno de sus datos y observando la relación entre los diferentes resultados obtenidos.

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4.

4.1. Reconocer e investigar patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación y su tratamiento computacional.

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando, modificando y creando algoritmos sencillos.

Competencia específica 5.

5.1. Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente.

5.2. Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.

Competencia específica 6.

6.1. Proponer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real y las matemáticas, y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.

6.2. Identificar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias realizando un análisis crítico.

6.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución en la superación de los retos que demanda la sociedad actual.

Competencia específica 7.

7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos visualizando ideas y estructurando procesos matemáticos.

7.2. Seleccionar entre diferentes herramientas, incluidas las digitales, y formas de representación (pictórica, gráfica, verbal o simbólica) valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

8.1. Comunicar ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, con coherencia, claridad y terminología apropiada.

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor.

Competencia específica 9.

9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas aceptando la crítica razonada.

Competencia específica 10.

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados.

10.2. Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al equipo.

Contenidos.**A. Números y operaciones.**

1. Conteo.

- Resolución de situaciones y problemas de la vida cotidiana en los que sea conveniente el empleo de estrategias para el recuento sistemático (diagrama de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).

2. Cantidad.

- Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido.
- Expresión de cantidades mediante números reales para expresar situaciones de la vida cotidiana con la precisión requerida.
- Identificación de los conjuntos numéricos como forma de responder a diferentes necesidades: contar, medir, comparar, etc.

3. Operaciones.

- Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas.
- Propiedades de las operaciones aritméticas: cálculos con números reales, incluyendo con herramientas digitales.
- Utilización de las propiedades de los números reales y de la jerarquía de las operaciones para la realización de cálculos aritméticos combinados en papel.
- Potencias de exponente racional. Repaso del concepto de número irracional. Racionalización. Propiedades, cálculos básicos y aplicaciones.
- Definición de logaritmo. Comprensión de la importancia, en ciertos contextos, del concepto de orden de magnitud.
- Algunos números irracionales en situaciones de la vida cotidiana. La importancia del número π y de la proporción aurea.

4. Relaciones.

- Patrones y regularidades numéricas en las que intervengan números reales.
- Orden en la recta numérica. Representación de números irracionales sobre la misma. Estudio del significado de diferente tipo de intervalos (abiertos, cerrados o mixtos).

5. Razonamiento proporcional.

- Consolidación de estrategias para enfrentarse a situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarrollo y análisis de métodos para la resolución de problemas.

6. Educación financiera.

- Consolidación de estrategias y métodos de resolución de problemas relacionados con aumentos y disminuciones porcentuales, intereses y tasas en contextos financieros, valorando críticamente los resultados obtenidos.

B. Medida y geometría.

1. Medición.

- Deducción y aplicación de la pendiente y su relación con un ángulo en situaciones sencillas.
- Repaso de las razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente.
- Ecuación fundamental de la trigonometría.

2. Cambio.

- Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el apoyo de herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.

C. Geometría en el plano y el espacio.

1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones.

- Propiedades geométricas de objetos de la vida cotidiana: investigación con programas de geometría dinámica.
- 2. Movimientos y transformaciones.
 - Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad aumentada, etc.
- 3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.
 - Realización de modelos geométricos para representar y explicar relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas.
 - Modelización de elementos geométricos de la vida cotidiana con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad aumentada, etc.
 - Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas utilizando programas de geometría dinámica u otras herramientas.

D. Álgebra.

- 1. Patrones.
 - Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos.
- 2. Modelo matemático.
 - Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y lenguaje algebraico, haciendo uso de distintos tipos de funciones elementales.
 - Expresiones algebraicas: profundización y aplicación de las mismas a la modelización de situaciones cotidianas.
 - Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de un modelo.
 - Continuación y profundización en el cálculo con polinomios.
 - Operaciones combinadas con polinomios.
 - División de polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del Resto.
 - Factorización de polinomios y aplicación de la misma a la simplificación de fracciones algebraicas y operaciones sencillas como la suma.
- 3. Variable.
 - Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos.
 - Características del cambio en la representación gráfica de relaciones lineales y cuadráticas
- 4. Igualdad y desigualdad.
 - Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
 - Resolución de ecuaciones polinómicas de grado superior a dos. Introducción a la resolución de ecuaciones bicuadradas.
 - Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, y sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales.
 - Inecuaciones de primer grado con una variable: representación sobre la recta real.
 - Inecuaciones de primer grado con dos variables: identificar, tras la representación gráfica de una recta, qué condiciones de desigualdad satisfacen cada una de las dos regiones en que queda dividido el plano cartesiano por la misma.
 - Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.
 - Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.
 - Otro tipo de ecuaciones: planteamiento e introducción a la resolución de ecuaciones sencillas que contienen fracciones algebraicas.

- Estrategias, aplicando cuando proceda la definición de logaritmo, para la resolución de ecuaciones exponenciales sencillas que requieran despejar la incógnita del exponente de una igualdad con potencias.

5. Relaciones y funciones.

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.
- Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.
- Representación gráfica de las funciones elementales estudiadas: interpretación y análisis crítico de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana.
- Dominio de definición e imagen de una función.
- Crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos.
- Tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
- Funciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa.
- Funciones definidas a trozos a partir de funciones lineales y cuadráticas.
- Funciones continuas y discontinuas. Tipos de discontinuidad.
- Aproximación a la derivación de funciones. Derivación de constantes, potencias, logaritmos, polinomios, funciones trigonométricas, sumas, productos y cocientes.

6. Pensamiento computacional.

- Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorítmico.
- Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos.
- Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas.

E. Estadística.

1. Organización y análisis de datos.

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una variable bidimensional. Tablas de contingencia.
- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
- Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad.
 - Cálculo de medidas correspondientes a conjuntos de datos estadísticos diversos (variable cualitativa, cuantitativa discreta y continua). Profundización en su análisis, organización y representación de los mismos, y aplicación a la resolución de problemas cotidianos: media, moda, mediana, rango o recorrido, desviación típica y varianza.
 - Parámetros de posición: obtención e interpretación. Mediana y cuartiles.
- Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.
- Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la pertinencia de realizar una regresión lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.

2. Incertidumbre.

- Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.
- Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compuestos (mediante diagramas de árbol, tablas...) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas. Hallar el espacio muestral.
- Álgebra de conjuntos: unión, intersección y complementario."

3. Inferencia.

- Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos.
- Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas mediante herramientas digitales adecuadas.
- Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra.
- Introducción a los números combinatorios: comprensión de la diferencia entre variaciones, permutaciones y combinaciones. Aplicación a la resolución de problemas cotidianos sencillos.

F. Actitudes y aprendizaje.

1. Creencias, actitudes y emociones.

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. Superación de bloqueos emocionales en el aprendizaje de las matemáticas.
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.

- Asunción de responsabilidades y participación activa optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.
- Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer matemático en el trabajo en equipo.

3. Contribución de las matemáticas a la sociedad.

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano.

4º ESO.

MATEMÁTICAS B.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

- 1.1. Reformular de forma verbal y gráfica problemas matemáticos, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas.
- 1.2. Analizar y seleccionar diferentes herramientas y estrategias elaboradas para resolver un mismo problema valorando su eficiencia.
- 1.3. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema movilizandolos conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias.

Competencia específica 2.

- 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.
- 2.2. Justificar las soluciones óptimas de un problema desde diferentes perspectivas.

Competencia específica 3.

- 3.1. Formular, comprobar e investigar conjeturas de forma guiada.
- 3.2. Plantear variantes de un problema que lleven a una generalización.
- 3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Generalizar patrones y proporcionar una representación computacional de situaciones problematizadas.

- 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando, modificando, generalizando y creando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente.
- 5.2. Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Proponer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real y las matemáticas, y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.
- 6.2. Analizar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias realizando un análisis crítico.
- 6.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual.

Competencia específica 7.

- 7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos visualizando ideas y estructurando procesos matemáticos.
- 7.2. Seleccionar entre diferentes herramientas, incluidas las digitales, y formas de representación (pictórica, gráfica, verbal o simbólica) valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

- 8.1. Comunicar ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, con coherencia, claridad y terminología apropiada.
- 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor.

Competencia específica 9.

- 9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.
- 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas aceptando la crítica razonada.

Competencia específica 10.

- 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados.
- 10.2. Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al equipo.

Contenidos.

A. Números y operaciones.

1. Cantidad.
- Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido.
 - Expresión de cantidades mediante números reales en contextos cotidianos con la precisión requerida.

- Diferentes representaciones de una misma cantidad.
- 2. Operaciones.
 - Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas.
 - Propiedades y relaciones inversas de las operaciones: cálculos con números reales, incluyendo este con herramientas digitales.
 - Utilización correcta de las propiedades de los números reales y de la jerarquía de las operaciones para la realización de cálculos aritméticos combinados en papel.
 - Expresión de los números irracionales como potencias de exponente racional. Racionalización, propiedades de los radicales y aplicaciones.
 - Logaritmos: definición y propiedades. Aplicación a contextos sencillos como la escala de pH o la escala Richter, valorando el concepto de orden de magnitud.
 - Algunos números irracionales en situaciones de la vida cotidiana. La importancia del número π y de la proporción aurea.
- 3. Relaciones.
 - Los conjuntos numéricos (naturales, enteros, racionales y reales): relaciones entre ellos y propiedades.
 - Orden en la recta numérica. Representación de números irracionales sobre ella. Intervalos (abiertos, cerrados, mixtos y semirrectas).
- 4. Razonamiento proporcional.
 - Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarrollo y análisis de métodos para la resolución de problemas.

B. Medida y geometría.

- 1. Medición.
 - Reconocimiento de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: aplicación a la resolución de problemas.
 - Medida de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.
 - Relaciones métricas en los triángulos.
 - Razones trigonométricas completas y funciones trigonométricas inversas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, arcoseno, arcocoseno y arcotangente.
 - Teoría del seno y del coseno.
- 2. Cambio.
 - Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana diversos con el apoyo de herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.

C. Geometría en el plano y el espacio.

- 1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones.
 - Propiedades geométricas de objetos matemáticos y de la vida cotidiana: investigación con programas de geometría dinámica.
 - Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes; aplicación a la resolución de problemas geométricos.
 - Relaciones trigonométricas de un ángulo cualquiera: comprensión y reducción al estudio de un ángulo agudo.
- 2. Localización y sistemas de representación.
 - Figuras y objetos geométricas de dos dimensiones: representación y análisis de sus propiedades utilizando la geometría analítica.
 - Coordenadas, puntos y vectores.

- Conocimiento de las diferentes expresiones algebraicas de una recta: selección de la más adecuada en función de la situación a resolver.
 - Estudio y discusión analítica de las diferentes posiciones relativas de un par de rectas en el plano: incidencia.
3. Movimientos y transformaciones.
- Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad aumentada...
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.
- Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diversas.
 - Modelización de elementos geométricos con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad aumentada...
 - Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría dinámica u otras herramientas.

D. Álgebra.

1. Patrones.

- Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos. Profundización en la resolución de problemas que impliquen series numéricas.
- Introducción intuitiva al concepto de límite. El número irracional e .

2. Modelo matemático.

- Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y lenguaje algebraico, haciendo uso de distintos tipos de funciones.
- Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de un modelo.

3. Variable.

- Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos.
- Relaciones entre cantidades y sus tasas de cambio.

4. Igualdad y desigualdad.

- Uso del álgebra simbólica: representación de relaciones funcionales en contextos diversos.
- Profundización en el cálculo con polinomios.
 - Cálculo de potencias de exponente mayor que dos de un binomio.
 - Fracciones algebraicas: simplificación y operaciones.
- Búsqueda activa de formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales y no lineales sencillas.
- Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y no lineales sencillas en situaciones de la vida cotidiana.
 - Resolución de ecuaciones polinómicas de grado superior a dos. Ecuaciones bicuadradas.
 - Otro tipo de ecuaciones: planteamiento y resolución de ecuaciones que contienen radicales o fracciones algebraicas. Estrategias para la resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas.
 - Inecuaciones de primer y segundo grado: interpretación gráfica de las soluciones.
 - Sistemas de inecuaciones sencillos con una y dos variables: interpretación gráfica según corresponda sobre la recta o el plano.
 - Sistemas de ecuaciones no lineales: Planteamiento y resolución de problemas de contexto real mediante sistemas de ecuaciones no lineales.
- Ecuaciones, sistemas e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.

5. Relaciones y funciones.

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y las clases de funciones que las modelizan.
- Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.
- Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana y otros contextos.
 - Dominio de definición e imagen de una función.
 - Crecimiento y decrecimiento: máximos y mínimos.
 - Simetría. Funciones pares e impares.
 - Tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
 - Funciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa.
 - Funciones definidas a trozos a partir de funciones lineales y cuadráticas.
 - Funciones exponenciales y logarítmicas.
 - Funciones trigonométricas: identificación de funciones periódicas y sus parámetros. Periodo y frecuencia.
- Aproximación a la derivación de funciones. Derivación de constantes, potencias, logaritmos, polinomios, funciones trigonométricas, funciones arco, sumas, productos y cocientes.

6. Pensamiento computacional.

- Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorítmico.
- Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos.
- Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas.

E. Estadística.

1. Organización y análisis de datos.

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una variable estadística bidimensional, discreta o continua. Tablas de contingencia.
- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
- Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad.
 - Profundización en su análisis y aplicación a la resolución de problemas cotidianos: media, moda, mediana, rango o recorrido, desviación típica y varianza.
 - Parámetros de posición: obtención e interpretación. Mediana y cuartiles.
- Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.
- Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la pertinencia de realizar una regresión lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.

2. Incertidumbre.

- Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.
- Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compuestos (mediante diagramas de árbol, tablas...) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas. Hallar el espacio muestral.
- Álgebra de conjuntos: unión, intersección y complementario.

3. Inferencia.

- Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos.

- Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas mediante herramientas digitales adecuadas.
 - Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra.
 - Números combinatorios: variaciones, permutaciones y combinaciones. Aplicación a la resolución de problemas.
4. Planificación y realización de experiencias compuestas para estudiar el comportamiento de fenómenos de azar.
- Sucesos dependientes e independientes.
 - Tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades.
 - Probabilidad condicionada.

F. Actitudes y aprendizaje.

1. Creencias, actitudes y emociones.
 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.
 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
 - Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.
 - Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer matemático en el trabajo en equipo.
3. Contribución de las matemáticas a la sociedad.
 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano.

MÚSICA

~~La música es el arte de combinar los sonidos y el silencio en el tiempo. Sonidos que pueden proceder de la voz humana, de instrumentos musicales o de cualquier objeto y que pueden interpretarse de forma individual o combinada. Tan antigua como la humanidad, la música se ha convertido en un lenguaje de expresión personal, reflejando no sólo una inquietud interior individual de su compositor, sino también el sentir de una época histórica y su realidad social y estética. Además, la música no siempre se presenta sola, sino que puede estar asociada a otras artes, como la danza o el teatro, reforzando su expresividad.~~

~~La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria parte de los conocimientos adquiridos por el alumnado en el área de Educación Musical en Educación Primaria. Este permite que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos básicos previos, consolidándolos, profundizando y desarrollando sus capacidades y conocimientos.~~

~~Las aportaciones de esta materia en el alumnado son muy amplias, ya que favorece su desarrollo psicomotor, intelectual y emocional. El desarrollo psicomotor hace referencia a la evolución motriz, cognitiva, afectiva y social de la persona. La escucha favorece la atención, la percepción, la memoria y el análisis de lo escuchado. La creatividad favorece la reflexión, la toma de decisiones, la autonomía, el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el compromiso, el espíritu emprendedor, innovador y crítico. La práctica de la música también potencia las capacidades de comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático y el conocimiento tecnológico, fundamental en este momento. El alumno también desarrollará habilidades apropiadas para trabajar en grupo, como el respeto, la empatía y la sensibilidad emocional. También hay beneficios~~